Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

# РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

**Р 00-23.16-2023**

**Москва, 2023 г.**

## Предисловие

Настоящее Положение устанавливает порядок компенсации расходов по найму и аренде жилых помещений работникам АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

| | |
|---|---|
| Исполнительный директор | В.В. Батяновский |
| Директор по производственному планированию и нормированию | Ю.Г. Касьяненко |
| Директор по проектированию | И.Э. Аксенов |
| Директор по персоналу и системе менеджмента качества | Н.В. Трофимова |
| Директор по экономике | А.М. Морозов |
| Начальник отдела системы менеджмента качества | Ю.Ю. Мишина |

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ**

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «31» октября 2023 г. № 90а

**ВЫПУСКАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ.**

*Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».*

# Оглавление

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ..... 4
2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ..... 4
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ..... 5
4.МЕХАНИЗМ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ..... 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..... 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ..... 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ..... 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ..... 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ..... 12
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ..... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ..... 14
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ..... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ..... 16

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает цели, задачи, ответственность и порядок работы подразделений АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) при осуществлении динамического ресурсного планирования.

1.2. Требования настоящего стандарта обязательны для всех подразделений Общества.

1.3. Настоящий стандарт действует до его отмены или введения в действие новой утвержденной редакции.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**АО «ТЭК МЭ»** - АО «ТЭК Мосэнерго».

**Календарно-сетевой график (КСГ)** - формализованное описание совокупности работ, отражающих состояние проекта на определенный момент времени.

**Общество** - АО «Институт Теплоэлектропроект».

**Оперативный производственный план** – составленный на основании КСГ проектов список задач по разработке проектной продукции на ближайший календарный месяц в разрезе производственных подразделений со сроками их начала и окончания, а также назначенными на них трудовыми ресурсами.

**Проектная продукция** – Предпроектная, проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и/или его субподрядными организациями

**Целевой бюджет доходов и расходов проекта** (ЦБДиР) - бюджетная форма, которая определяет доходы проекта, лимиты затрат по проекту, а также расчетный целевой уровень рентабельности по проекту по состоянию на момент подписания договора с заказчиком.

**ГИП** – главный инженер проекта

**ДРП** – динамическое ресурсное планирование

**КСГ** – календарно-сетевой график

**ОГИП** – отдел главных инженеров проектов

**ОНПД** – отдел нормирования проектной деятельности

**ОПП** – отдел производственного планирования

**ПИР** – проектно-изыскательские работы

**ПО** – производственные отделы (УТМЧ, ТМО, СТО, ОВВ, УЭТЧ, ОАСУ, ЭТО, УСЧ, СО, ОГПТ, ОМК, УИЗЭ (ОИЗ, ОЭ), ОГИП, УЭПСЦО, ТО);

**ПП** – производственное планирование, производственный план

**СПРУТ** – Система Планирования Работ и Управления Трудозатратами

**СЭД TDMS** - Система электронного документооборота на базе системыTDMS

**ТРЗ** – трудозатраты

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

**3.1.** Динамическое ресурсное планирование является инструментом прогнозирования и управления численностью производственного персонала Общества. Динамическое ресурсное планирование позволяет на основе статистических и расчетных данных о прогнозируемой трудоёмкости работ по выпуску проектной продукции в соответствии с актуальными КСГ по проектам определить количественный состав производственных подразделений Общества на заданную перспективу.

К основным задачам, решаемым при организации ДРП относятся:

- ресурсное обеспечение выпуска проектной продукции в соответствии с договорными плановыми сроками по ее реализации;
- определение прогнозной численности производственных отделов
- определение возможности достижения финансовых показателей бизнес-плана в части выполнения работ собственными силами.;
- ;
- повышении качества, объективности и достоверности, а также снижение трудоемкости разработки программных документов, определяющих плановые показатели деятельности Общества.

## 4. МЕХАНИЗМ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

**4.1.** Процесс динамического ресурсного планирования является итерационным процессом, реализуемым на постоянной основе и инициируемым по решению руководства Общества.

**4.2.** После принятия руководством Общества решения о выполнении динамического ресурсного планирования на установленный прогнозный интервал ОПП совместно с ОГИП в течении 3 рабочих дней осуществляется верификация КСГ по проектам на рассматриваемую перспективу. В рамках данного взаимодействия проверяются сроки выпуска проектной продукции, ожидаемая интенсивность работ, а также логическая увязка работ КСГ по проекту и их привязка к необходимым трудовым ресурсам.

**4.3.** В течение 3 рабочих дней с момента окончания корректировки КСГ ОНПД формируется выгрузка и осуществляется аналитическая обработка данных автоматизированного отчета СЭД TDMS. Выгружаемые данные проходя очистку и верификацию после чего импортируются в расчетную модель, представляющую собой автоматизированный отчет, позволяющий осуществить расчет прогнозируемой трудоемкости работ и численности ПО с учетом следующих условий:

- перечня стадий, находящихся в процессе выполнения;
- интервала прогнозирования;
- необходимости учета потенциальных ревизий документации;
- необходимости учета перспективного использования ПО имеющихся резервов по проектам;
- прогнозируемого коэффициента эффективной трудоемкости ПО;

- возможной величины экономии ПО плановых ТРЗ по проектам.

**4.4.** Выполненный ОНПД на основании утвержденных условий расчёт позволяет получить статистические и графические данные о загруженности производственных подразделений, а также о прогнозируемой потребности в производственном персонале. Разработанная расчетная модель позволяет получить прогнозные данные о:

- величине и структуре трудозатрат на выпуск проектной продукции, а также динамике загрузки производственных подразделений в прогнозном периоде в разрезе ПО (Приложение 1), месяцев (Приложение 2) и специализаций (Приложение 3);
- усреднённой и детализированной до видов работ на прогнозном интервале потребности в производственном персонале в разрезе ПО (Приложение 4), специализаций (Приложение 5), ГИПов (Приложение 6) и стадий (Приложение 7);
- динамике плановых трудозатрат по проектам, детализированной до уровня комплектов документации.

**4.5.** Полученные данные о прогнозируемой трудоемкости и потребности в производственном персонале направляются директору по проектированию и директору по производственному планированию и нормированию в формате сводных таблиц, детализированных до уровня стадий (Приложение 8), уровня комплектов документации (Приложение 9) и специализаций (Приложение 10).

**4.6.** В течение 3 рабочих дней с момента получения от ОНПД сводных данных директор по проектированию и директор по производственному планированию и нормированию рассматривают полученные данные. При выявлении избыточной загрузки ПО в том или ином месяце прогнозируемого интервала дают распоряжение ОПП внести корректировки в КСГ стадии, изменив сроки, длительность или интенсивность выполнения рассматриваемых работ.

**4.7.** После этого осуществляется итоговая выгрузка данных и ОНПД формирует итоговый отчет о прогнозируемой трудоёмкости и динамике работ в отчетном периоде в разрезе ГИПов, стадий, ПО, специализаций, видов работ и направляет на рассмотрение руководству Общества, а также директору по персоналу и СМК.

**4.8.** На основании полученных данных директор по производственному планированию и нормированию совместно с директор по проектированию осуществляется подготовку материалов по прогнозной загрузке ПО и передаёт директору по экономике с целью формирования прогнозных и плановых показателей деятельности Общества.

**4.9.** С использованием данных о прогнозируемой ресурсной емкости работ в прогнозируемом периоде директором по персоналу и СМК осуществляется разработка плана подбора ПО на прогнозный период.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫПУСК ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ**

Средняя необходимая численность ПО на рассматриваемом интервале

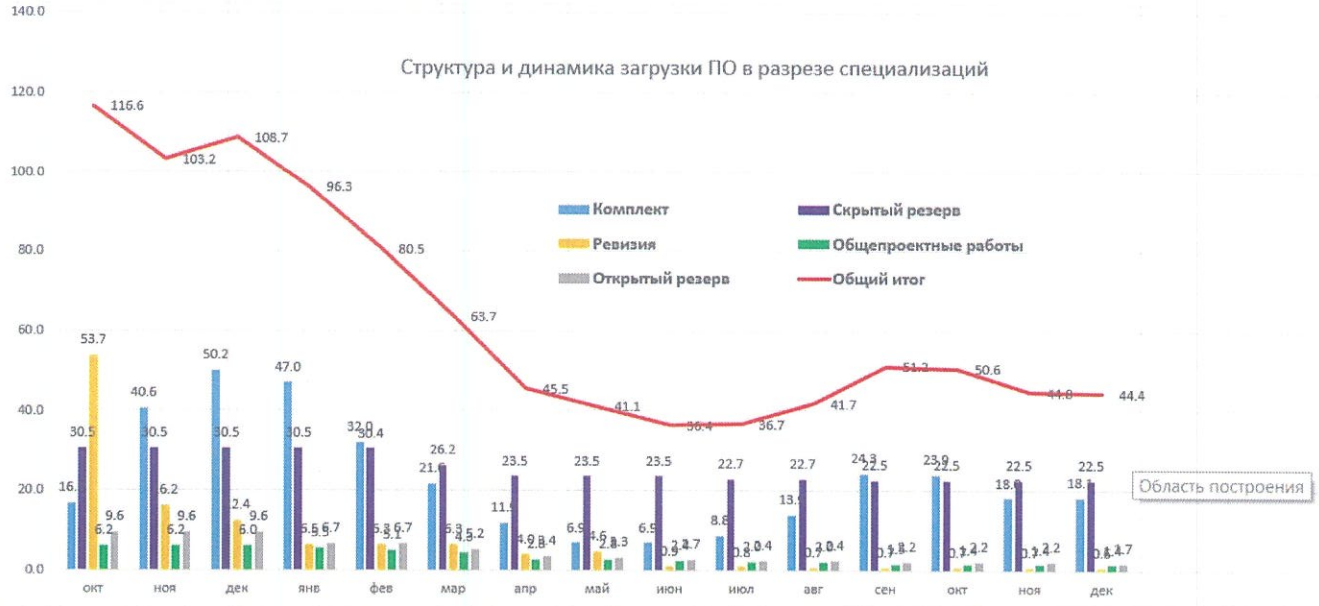
| Отдел | Численность персонала | Потребность в персонале на интервале (с учетом экономии и К эф. ТРЗ), чел. | | | | | | Потребность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность сейчас | Ревизии | Комплекты | ОПР | Откр. Рез. | Скрыт. Рез. | ИТОГО | В людях | В % от численности отдела |
| ОАСУ | 21.6 | 3.3 | 16.7 | 2.7 | 5.3 | 10.4 | 38.4 | 16.8 | 78% |
| ОГИП | 16.0 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 14.2 | 21.0 | 5.0 | 31% |
| УИЗЭ | 13.8 | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 8.6 | -5.2 | -37% |
| ОМК | 26.8 | 4.8 | 21.4 | 2.1 | 1.5 | 14.4 | 44.1 | 17.3 | 65% |
| СО | 53.4 | 10.7 | 30.0 | 3.4 | 4.7 | 25.6 | 74.4 | 21.0 | 39% |
| ОГПТ | 9.0 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 7.7 | -1.3 | -15% |
| ОВВ | 19.0 | 3.0 | 14.8 | 1.5 | 2.6 | 9.6 | 31.6 | 12.6 | 66% |
| СТО | 13.0 | 0.8 | 6.0 | 1.2 | 1.3 | 5.4 | 14.6 | 1.6 | 12% |
| ТМО | 54.6 | 5.1 | 33.1 | 4.0 | 7.0 | 30.3 | 79.4 | 24.8 | 46% |
| ТО | 8.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 5.7 | -3.1 | -35% |
| УЭПСЦО | 26.2 | 3.4 | 19.9 | 1.6 | 2.1 | 12.1 | 39.2 | 13.0 | 49% |
| ЭТО | 55.1 | 6.8 | 35.8 | 3.1 | 7.5 | 25.1 | 78.3 | 23.2 | 42% |
| ИТОГО | 317.3 | 40.4 | 190.4 | 22.8 | 36.5 | 153.0 | 443.0 | 125.7 | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ДИНАМИКА ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫПУСК ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ В РАЗРЕЗЕ МЕСЯЦЕВ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

## ДИНАМИКА ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫПУСК ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ




**Ресурс**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PI-диаграммы | Гидротехники | Главный инженер проекта | Нет данных | ОАСУ.КИП | ОАСУ.Общие (суммарный) |
| ОАСУ.Сигнализация | ОВВ.ВиК (суммарный) | ОВВ.Гидротехники | ОВВ.Общие (суммарный) | ОГИП..Общие (суммарный) | ОГПТ.Генпланисты |
| ОГПТ.Общие (суммарный) | ОИЗЭ.Инженерные изыск... | ОМК.Металлисты | ОМК.Общие (суммарный) | СО.Авторский надзор | СО.Архитектура |
| СО.Строители (суммарный) | СТО.Общие (суммарный) | СТО.ОВК | Строительный отдел | ТМО.Авторский надзор | ТМО.Водоподготовка |
| ТМО.Изоляция | ТМО.Тепломеханики (сум... | ТО.АКЗ | ТО.БЭ | ТО.ГОиЧС | ТО.Общие (суммарный) |
| ТО.Пожарная безопасность | УИЗЭ.Общие (суммарный) | УЭПСЦО | УЭПСЦО.АСУ | УЭПСЦО.Общий | УЭПСЦО.ОВП |
| УЭПСЦО.ПОС | УЭПСЦО.ТМО | Электротехнический отдел | ЭТО.АСУ ЭТО, СОТИАССО, ... | ЭТО.Вторичники | ЭТО.Кабельные и воздуш... |
| ЭТО.Конструктора | ЭТО.Общие (суммарный) | ЭТО.Освещение | ЭТО.ПАА, АИИСКУЭ | ЭТО.Первичники | ЭТО.РЗА |
| ЭТО.Связь | | | | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

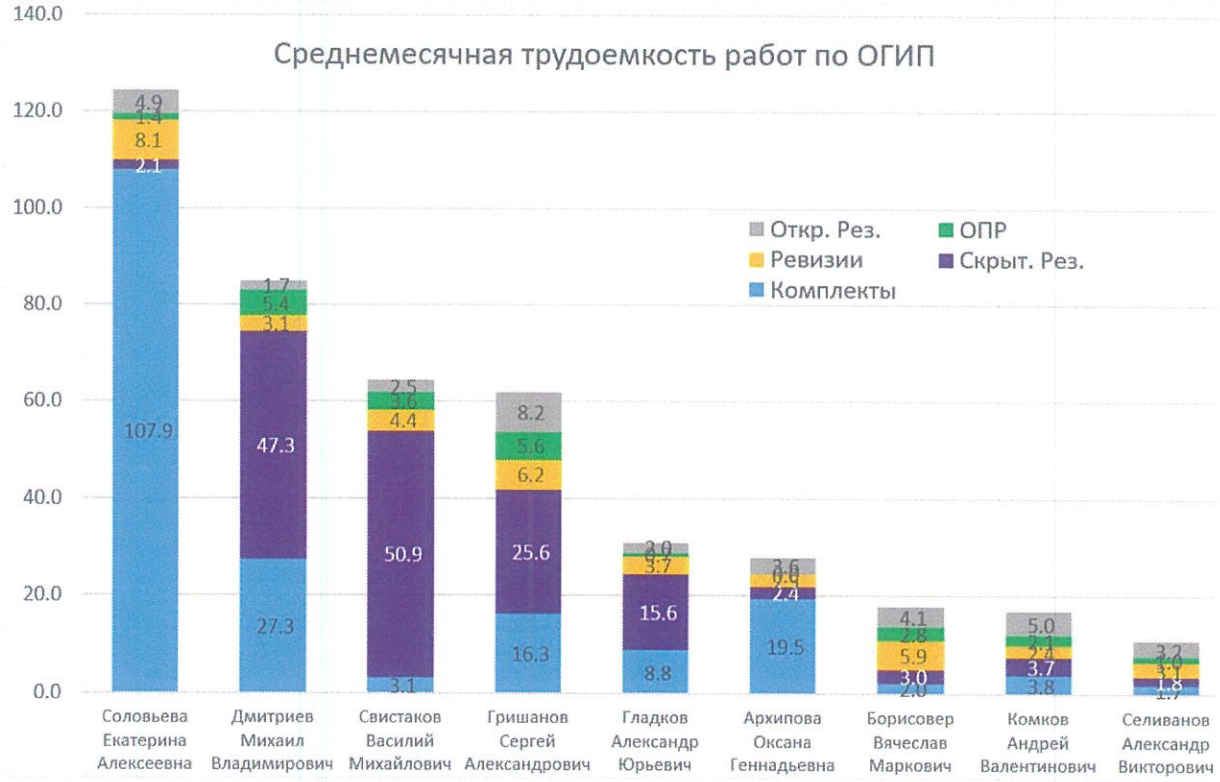
**СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

## СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

# Приложение 6

## СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТОВ



**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

## СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ СТАДИЙ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**

## ДИНАМИКА ПЛАНОВЫХ ТРУДОЗАТРАТ ПО ПРОЕКТАМ, ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ДО УРОВНЯ СТАДИЙ

**Стадия**

| | |
|---|---|
| П-Артемовская ТЭЦ-2 | П-БГХК АН |
| П-Киришская ГРЭС Г-4Т Корректи... | П-Киришская ГРЭС УЭПСЦО для ... |
| П-Киришской ГРЭС Г-1Т Корректи... | П-КЛ 110 кВ Нарва |
| П-КЛ 110 кВ Нарва АН | П-Корректировка БГХК |
| П-Лавна | П-Лавна Актуализация ПД |
| П-Нижнекамская ТЭЦ | П-Новочеркасская ГРЭС |
| П-Норникель Надзор инженери... | ПП-ВС 1-6 |
| П-Перспективные работы | ПП-Нерюнгринская ГРЭС Разраб... |
| ПП-Норильский никель АН | ПП-ТС 1-4 |
| ПП-Цех по изготовлению ППУ | П-Сургутская ГРЭС Модернизаци... |
| П-Сургутская ГРЭС УЭПСЦО для Т... | П-Сургутская ГРЭС-1 Блок 13Г Пр... |
| П-Сургутская ГРЭС-1 ГРП-1 | П-Сургутская ГРЭС-1, 13г и 16г |
| П-ТЭЦ-3 ПГУ | П-ТЭЦ-3 ПСУ |
| П-Южно-Якутская ТЭС | П-Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) |
| П-Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) ... | Р-Артемовская ТЭЦ-2 |
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 АН | Р-Артемовская ТЭЦ-2 АН ПП 1 этап |
| Р-Артемовской ТЭЦ-2 ПП | Р-БГХК |
| Р-Киришская ГРЭС (Г-1т) | Р-Киришская ГРЭС (Г-2т) AS Built |
| Р-Киришская ГРЭС (Г-4т) | Р-Киришская ГРЭС ГРУ - 6,3 кВ AS... |
| Р-Киришская ГРЭС ГРУ-6,3 кВ | Р-Киришской ГРЭС Г-1Т АН |
| Р-Киришской ГРЭС ГРУ - 6,3 кВ АН | Р-КЛ 110 кВ Нарва |
| Р-КЛ 110 кВ Нарва AS built | Р-Нижнекамская ТЭЦ |
| Р-Нижнекамская ТЭЦ АН | Р-Нижнекамская ТЭЦ ЗПИ |
| Р-Новочеркасская ГРЭС | Р-Новочеркасская ГРЭС АН |
| Р-Новочеркасская ГРЭС Подготов... | Р-Сургутская ГРЭС-1 (12г) |
| Р-Сургутская ГРЭС-1 (13г) | Р-Сургутская ГРЭС-1 (16г) |
| Р-Сургутская ГРЭС-1 (2г) | Р-Сургутская ГРЭС-1 (2Г,12Г,13Г,1... |
| Р-Сургутская ГРЭС-1 ГРП-1 | Р-Сургутская ГРЭС-1 Подготовите... |
| Р-Сургутская ГРЭС-1 Трубопровод... | Р-Сургутская ГРЭС-1, 13г и 16г АН |
| Р-Южно-Якутская ТЭС | Р-Южно-Якутская ТЭС Подготови... |

| | |
|---|---|
| Включаем в рассмотрение? | Да |
| Статус для аналитики | (Все) |
| Максимальный месяц по стадии | (Все) |

**Отдел**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОАСУ | ОВВ | ОГИП | ОГПТ |
| ОМК | ОНПД | СО | СТО |
| ТМО | ТО | УИЗЭ | УЭПСЦО |
| ЭТО | | | |

**ГИП**

| | | |
|---|---|---|
| Архипова Оксана Ге... | Борисовер Вячеслав... | Виллахов Андрей В... |
| Гладков Александр ... | Гришанов Сергей А... | Демин Михаил Викт... |
| Дмитриев Михаил В... | Комков Андрей Вал... | Паранин Дмитрий В... |
| Свистаков Василий ... | Селиванов Алексан... | Соловьева Екатерин... |

**Потребность в персонале в месяц** — Годы: 2023; Дата очередного интервала: 2024

| Стадия короткая | Правильный отдел | 2023 ноя | 2023 дек | 2023 Итог | 2024 янв | 2024 фев | 2024 мар | 2024 апр | 2024 май | 2024 июн | 2024 июл | 2024 авг | 2024 сен | 2024 окт | 2024 ноя | 2024 дек | 2024 Итог | Общий итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-Артемовская ТЭЦ-2 | | 36.3 | 12.1 | 48.4 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | | | | | | | | | | 18.1 | 66.4 |
| П-БГХК АН | | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 25.0 | 30.7 |
| П-Киришская ГРЭС УЭПСЦО для ТЭК | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| П-Киришской ГРЭС Г-1Т Корректировка | | 3.8 | | 3.8 | | | | | | | | | | | | | | 3.8 |
| П-КЛ 110 кВ Нарва | | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | 0.4 | 2.7 |
| П-КЛ 110 кВ Нарва АН | | 3.9 | 1.8 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | 5.3 | 11.0 |
| П-Корректировка БГХК | | 7.7 | 8.1 | 15.9 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | | 32.7 | 48.5 |
| П-Лавна | | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 31.1 |
| П-Лавна Актуализация ПД | | 83.4 | 48.9 | 132.3 | 20.6 | 2.8 | 11.4 | 11.4 | 24.9 | 16.2 | 16.2 | | | | | | 103.6 | 235.8 |
| П-Нижнекамская ТЭЦ | | 0.2 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| П-Новочеркасская ГРЭС | | 48.4 | 12.6 | 61.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | | | | | | | | | 31.7 | 92.8 |
| П-Норникель Надзор инженерных изысканий | | 1.2 | 1.2 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 |
| ПП-ВС 1-6 | | 6.9 | | 6.9 | | | | | | | | | | | | | | 6.9 |
| П-Перспективные работы | | 1.4 | 0.0 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | 1.4 |
| ПП-Нерюнгринская ГРЭС Разработка ВОР | | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | | | | | | | | | | | | 0.3 | 2.4 |
| ПП-Норильский никель АН | | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | | | | | 13.4 | 17.7 |
| ПП-ТС 1-4 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | 0.9 |
| ПП-Цех по изготовлению ППУ | | 2.6 | | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | 2.6 |
| П-Сургутская ГРЭС Модернизация АСУ ТП | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| П-Сургутская ГРЭС-1 Блок 13Г Проектирование опор | | 1.7 | 0.7 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 |
| П-Сургутская ГРЭС-1 ГРП-1 | | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| П-Сургутская ГРЭС-1, 13г и 16г | | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | 2.7 | 9.3 |
| П-ТЭЦ-3 ПГУ | | 69.8 | 53.0 | 122.8 | | | | | | | | | | | | | | 122.8 |
| П-ТЭЦ-3 ПСУ | | 61.3 | 44.3 | 105.6 | 44.7 | 41.8 | 41.8 | | | | | | | | | | 128.2 | 233.8 |
| П-Южно-Якутская ТЭС | | 64.1 | 112.4 | 176.5 | 67.7 | 42.9 | 35.6 | 29.8 | 16.6 | 14.4 | 8.8 | 46.4 | | | | | 262.2 | 438.8 |
| П-Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) | | 56.2 | 27.9 | 84.1 | 27.1 | 35.3 | 10.2 | 5.8 | | | | | | | | | 78.4 | 162.5 |
| П-Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) АН | | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 22.4 | 24.0 |
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 | | 124.2 | 156.3 | 280.5 | 121.7 | 110.4 | 127.7 | 87.6 | 57.5 | 50.0 | 102.7 | 143.8 | 183.2 | 187.7 | 155.5 | 138.2 | 1 465.9 | 1 746.5 |
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 АН | | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | | | | | | 0.1 | | | | | 1.3 | 2.2 |
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 АН ПП 1 этап | | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.5 |
| Р-Артемовской ТЭЦ-2 ПП | | 8.5 | 4.7 | 13.2 | | | | | | | | | | | | | | 13.2 |
| Р-БГХК | | 54.2 | 58.6 | 112.8 | 38.9 | 41.3 | 26.0 | 23.1 | 19.2 | 16.4 | 30.0 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 215.9 | 328.7 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9**

## ДИНАМИКА ПЛАНОВЫХ ТРУДОЗАТРАТ ПО ПРОЕКТАМ, ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ДО УРОВНЯ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Область диаграммы

| | |
|---|---|
| Включаем в рассмотрение? | Да |
| Статус для аналитики | Ревизия |
| Максимальный месяц по | (Все) |
| Стадия | (Все) |

Отдел: ОАСУ, ОВВ, ОГИП, ОГПТ, ОМК, СО, СТО, ТМО, ТО, УИЭЭ, УЭПСЦО, ЭТО

ГИП: Соловьева Екатерина Алексеев...

Потребность в персонале в месяц

| Договор | Стадия | Правильный отдел | Код комплект | Наименование комплекта. | Плановая дата начала по КГГ | Плановая дата окончания по КСГ | Дней по плану для выполнения комплек | Часов в день на выполнение комплекта | Остаток КСГ на месяцы | 2023 ноя | 2023 дек | 2023 Итог | 2024 янв | 2024 фев | 2024 мар | 2024 апр | 2024 май | 2024 июн | 2024 июл | 2024 авг | 2024 сен | 2024 окт | 2024 ноя | 2024 дек | 2024 Итог | Общий итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144N70 | Р-Артемовская ТЭЦ-2 | ОГПТ | 0011-GL | Разбивочный план промплощадки. Разработка 2 | 01.12.2022 | 08.12.2023 | 372 | 0.3 | 122.00 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | 0.8 |
| | | | 1578-SC | Металлоконструкции каркаса | 01.02.2023 | 31.01.2024 | 364 | 1.4 | 503.25 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | | | | | | | | | | | | 1.1 | 3.2 |
| | | ОМК | 2526-SC | Металлоконструкции каркаса административно-бытового отделения | 16.03.2023 | 27.06.2023 | 103 | 6.1 | 625.37 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 |
| | | | 4200-SC | Металлические конструкции. Эстакады для переходов через наземные преграды | 01.03.2023 | 03.11.2023 | 247 | 0.6 | 136.65 | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | 0.9 |
| | | | 0021-RC | Фундаменты каркаса по осям А1-А | 13.06.2023 | 17.08.2023 | 65 | 3.8 | 245.99 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| | | | 0053-RC.T | Трехмерная модель | 10.08.2022 | 23.05.2024 | 652 | 5.1 | ####### | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | 15.2 | 21.3 |
| | | | 0106-AC.T | | 09.08.2022 | 02.12.2024 | 846 | 1.0 | 830.26 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | 5.3 |
| | | | 0497-RC | Фундамент котла | 01.09.2023 | 09.11.2023 | 69 | 1.4 | 98.50 | 0.6 | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 |
| | | | 1578-RC | Фундаменты каркаса | 01.03.2023 | 23.06.2023 | 114 | 3.5 | 394.99 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| | | | 2178-RC | Подземная часть. Днище | 03.02.2023 | 27.03.2023 | 52 | 4.3 | 223.87 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| | | СО | 2180-RC | Подземная часть. Стены и перекрытие | | 29.03.2023 | 54 | 11.2 | 602.74 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
| | | | 2528-RC | Административно-бытовые помещения. Перекрытия. Железобетонные конструкции | 28.07.2023 | 17.11.2023 | 112 | 0.9 | 101.55 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 |
| | | | 2540-AC | Архитектурные решения. Административно-бытовое отделение | 04.07.2023 | 01.12.2023 | 150 | 6.8 | ####### | 3.3 | 3.3 | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | 6.5 |
| | | | 2542-AC | Отделка помещений и полы. Административно-бытовое отделение | 16.02.2023 | | 288 | 2.3 | 657.50 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | 4.2 |
| | | | 3886-RC | Фундаменты | 04.09.2023 | 20.12.2023 | 107 | 6.5 | 694.00 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 |
| | | | 4741-RC | Водоотводный лоток на хозяйстве дизельного топлива | 09.10.2023 | 16.11.2023 | 38 | 3.1 | 117.45 | 0.8 | | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | 0.8 |
| | | СТО | 0832-HV.T | Трехмерная модель | 01.08.2023 | 26.12.2023 | 147 | 2.2 | 324.00 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | 2.1 |
| | | | 0153-TD.P | Предварительное задание на фундамент ПЭН | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 4 | 62.4 | 249.75 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| | | | 0158-TD.P | Предварительное задание на фундаментные плиты турбинного отделения | 05.06.2023 | 30.06.2023 | 25 | 10.3 | 258.00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| | | | 0247-TD.C | Трубопроводы пара высокого давления. Расчет на прочность | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 22 | 10.7 | 235.50 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| | | | 0269-TD.L | P&I-диаграмма трубопроводов основного конденсата. Локальное задание | 28.08.2023 | 17.11.2023 | 81 | 1.3 | 107.75 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 |
| | | | 0292-TD.L | P&I-диаграмма трубопроводов охлаждающей воды собственных нужд. Локальное задание | 12.09.2023 | 29.09.2023 | 17 | 13.3 | 225.75 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| | | ТМО | 0314-TD.M | P&I-диаграмма трубопроводов сетевой воды | 25.10.2023 | 17.11.2023 | 23 | 4.6 | 105.75 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 |
| | | | 0343-TD.L | Перечень электрифицированной арматуры | 03.08.2023 | 28.09.2023 | 56 | 7.3 | 406.93 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 |
| | | | 0369-TD.L | P&I-диаграмма трубопроводов сырой воды. Локальное задание | 04.10.2023 | 15.11.2023 | 42 | 2.2 | 92.25 | 0.6 | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 |
| | | | 0425-TD.P | Предварительное задание на перекрытия трубопроводно-деаэраторного отделения | 04.09.2023 | 15.09.2023 | 11 | 20.0 | 219.75 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| | | | 0442-TD.K | Комплексное задание на кровлю машинного отделения | 01.09.2023 | 29.11.2023 | 89 | 1.1 | 94.20 | 0.6 | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 |
| | | | 0503-TD | 3D-модель главного корпуса (Компоновка главного корпуса) | 27.02.2023 | 15.03.2024 | 382 | 3.1 | ####### | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | 4.6 | 7.7 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 10**

## ДИНАМИКА ПЛАНОВЫХ ТРУДОЗАТРАТ ПО ПРОЕКТАМ, ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ДО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

| | |
|---|---|
| Включаем в рассмотрение? | Да |
| Статус для аналитики | (Все) |
| Максимальный месяц по стадии | (Все) |

Отдел: ОАСУ, ОВВ, ОГИП, ОГПТ, ОМК, СО, СТО, ТМО, ТО, УИЗЭ, УЭПСЦО, ЭТО

ГИП: Соловьева Екатерин...

Потребность в персонале в месяц

Годы: 2023, 2024

Дата очередного интервал

| Стадия | Ресурс | 2023 окт | 2023 ноя | 2023 дек | 2023 Итог | 2024 янв | 2024 фев | 2024 мар | 2024 апр | 2024 май | 2024 июн | 2024 июл | 2024 авг | 2024 сен | 2024 окт | 2024 ноя | 2024 дек | 2024 Итог | Общий итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 | Главный инженер проекта | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.0 | 8.7 |
| | ОАСУ.КИП | 3.2 | 6.0 | 6.5 | 15.7 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 9.0 | 15.7 | 13.0 | 5.6 | 4.2 | 60.0 | 75.7 |
| | ОАСУ.Сигнализация | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 10.1 | 10.9 |
| | ОВВ.ВиК (суммарный) | 1.9 | 14.0 | 17.9 | 33.8 | 11.0 | 8.5 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 18.7 | 14.0 | 7.3 | 4.7 | 92.4 | 126.3 |
| | ОВВ.Гидротехники | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.7 | 3.4 | 0.5 | 26.0 | 32.3 |
| | ОГИП..Общие (суммарный) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10.4 | 12.9 |
| | ОГПТ.Генпланисты | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 11.6 |
| | ОГПТ.Общие (суммарный) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 5.0 |
| | ОИЗЭ.Инженерные изыскания | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.2 |
| | ОМК.Металлисты | 11.3 | 13.5 | 13.7 | 38.5 | 9.1 | 16.8 | 15.6 | 12.0 | 8.4 | 6.7 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 21.2 | 17.6 | 10.3 | 149.6 | 188.1 |
| | СО.Архитектура | 4.2 | 6.9 | 6.9 | 18.0 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 8.2 | 61.5 | 79.6 |
| | СО.Строители (суммарный) | 9.2 | 18.9 | 28.8 | 56.9 | 31.2 | 17.7 | 16.7 | 12.3 | 11.0 | 8.3 | 10.3 | 15.4 | 25.9 | 25.4 | 19.6 | 19.6 | 213.5 | 270.3 |
| | СТО.ОВК | 1.4 | 2.0 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.0 | 8.3 | 5.3 | 6.0 | 2.0 | 42.6 | 49.9 |
| | ТМО.Водоподготовка | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 20.0 | 19.3 | 16.3 | 17.8 | 7.1 | 3.2 | 91.1 | 97.8 |
| | ТМО.Изоляция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 2.0 | 10.2 | 10.2 |
| | ТМО.Тепломеханики (суммарный) | 16.5 | 35.2 | 37.5 | 89.2 | 33.3 | 31.9 | 21.5 | 15.4 | 9.2 | 9.6 | 11.2 | 15.8 | 11.5 | 12.3 | 9.0 | 6.2 | 186.8 | 276.0 |
| | ТО.АКЗ | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |
| | ТО.Общие (суммарный) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
| | УЭПСЦО.АСУ | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | | 0.3 | | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 8.9 | 9.8 |
| | УЭПСЦО.Общий | 4.7 | 3.2 | 2.9 | 10.8 | 3.4 | 3.2 | 27.7 | 6.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 9.5 | 9.7 | 10.9 | 15.4 | 98.1 | 109.0 |
| | УЭПСЦО.ОВП | | | | | | | 0.3 | | | | | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 3.9 | 3.5 | 13.4 | 13.4 |
| | УЭПСЦО.ТМО | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 11.9 | 9.9 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 46.5 | 47.7 |
| | ЭТО.АСУ ЭТО, СОТИАССО, ЦСПИ, УПАСК, СВЭМ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 10.7 | 8.3 | 7.4 | 31.2 | 31.2 |
| | ЭТО.Вторичники | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 20.7 | 21.1 |
| | ЭТО.Конструктора | 4.8 | 8.1 | 7.0 | 19.9 | 4.6 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 3.3 | 6.4 | 13.0 | 13.9 | 19.1 | 13.2 | 9.3 | 7.8 | 106.5 | 126.3 |
| | ЭТО.Общие (суммарный) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 3.2 |
| | ЭТО.Освещение | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 4.4 | 35.1 | 37.3 |
| | ЭТО.ПАА, АИИСКУЭ | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 10.9 | 10.9 |
| | ЭТО.Первичники | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 7.0 | 9.1 | 11.1 | 9.8 | 47.4 | 50.4 |
| | ЭТО.РЗА | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1.1 | 0.6 | | 2.3 | 2.3 |
| | ЭТО.Связь | 0.4 | 1.0 | 10.3 | 11.7 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 9.9 | 19.8 | 31.6 |
| Р-Артемовская ТЭЦ-2 Итог | | 68.0 | 121.6 | 148.3 | 337.9 | 110.6 | 102.3 | 131.4 | 77.9 | 53.1 | 52.4 | 95.7 | 140.8 | 180.3 | 187.0 | 156.0 | 139.0 | 1 426.5 | 1 764.4 |
| Общий итог | | 68.0 | 121.6 | 148.3 | 337.9 | 110.6 | 102.3 | 131.4 | 77.9 | 53.1 | 52.4 | 95.7 | 140.8 | 180.3 | 187.0 | 156.0 | 139.0 | 1 426.5 | 1 764.4 |